UFV - *Campus* Rio Paranaíba
PROVA 1 - CRP 191 - SEM 1/2022
Professor Magno Alves de Oliveira

IDENTIFICAÇÃO
Nome:
Matrícula:
Turma: ( ) Turma 1 ( ) Turma 4

INSTRUÇÕES

- Para efeito desta prova, considere como α, β, γ e θ, respectivamente, os quatro últimos números da sua matrícula. Ou seja, se a sua matrícula for ER01502, então $\alpha = 1$, $\beta = 5$, $\gamma = 0$ e $\theta = 2$. Considere também, sempre que for o caso, c e d os dois maiores entre os números α, β, γ e θ, sendo $c < d$. No decorrer da prova, utilize a lógica estabelecida acima para decodificar as questões quando for necessário.
- Finalizada a prova, você deverá assinar em todas as folhas de resposta.
- Durante a prova, é permitido o uso de calculadora e VEDADO o uso de celular.

QUESTÕES

1. (4,0 pontos) Em uma enquete, várias pessoas foram entrevistadas acerca de suas preferências em relação a três esportes, Volei (V), Basquete (B) e Tênis (T), cujos dados estão indicados na tabela a seguir:

ESPORTE	NÚMERO DE PESSOAS
V	300
B	260
T	200
V e B	180
V e T	130
B e T	100
V, B e T	$c0$
Nenhum	$d0$

   Com base nessas informações, determine o número total de pessoas entrevistadas.

2. (5,0 pontos) A figura abaixo mostra os números binomiais dispostos na forma de um triângulo, conhecido como Triângulo de Pascal.

$$
\begin{array}{ll}
n = 0 & \binom{0}{0} \\
n = 1 & \binom{1}{0} \quad \binom{1}{1} \\
n = 2 & \binom{2}{0} \quad \binom{2}{1} \quad \binom{2}{2} \\
n = 3 & \binom{3}{0} \quad \binom{3}{1} \quad \binom{3}{2} \quad \binom{3}{3} \\
n = 4 & \binom{4}{0} \quad \binom{4}{1} \quad \binom{4}{2} \quad \binom{4}{3} \quad \binom{4}{4} \\
n = 5 & \binom{5}{0} \quad \binom{5}{1} \quad \binom{5}{2} \quad \binom{5}{3} \quad \binom{5}{4} \quad \binom{5}{5}
\end{array}
$$

   (a) Construa uma versão do Triângulo de Pascal, até a linha de numerador $n = d$, informando os números naturais correspondentes a cada número binomial.

(b) Calcule o valor de $\sum_{j=0}^{d} \binom{d}{j}$.

(c) Calcule o valor de $\sum_{j=c}^{d} \binom{d}{j}$.

(d) Um conjunto A possui d elementos. Quantos são os subconjuntos de A que possuem pelo menos c elementos?

(e) Expanda o binômio $(x-y)^c$.

3. (5,0 pontos) [Nesta questão, assinale a ÚNICA alternativa correta e JUSTIFIQUE a sua escolha]

O texto abaixo foi retirado do site oficial do IBGE, e trata da produtividade de alguns produtos agrícolas estimada para 2010 comparada com o ano anterior.

"Nesta primeira avaliação da safra nacional dos cereais, leguminosas e oleaginosas para 2010, estima-se uma produção de 143,4 milhões de toneladas, superior 7,2% à obtida no ano passado. A área a ser colhida será 2,1% maior que a da safra de 2009, que foi de 47,2 milhões de hectares." (IBGE, com adaptações.)

Sabendo que produtividade é o resultado da divisão da produção pela área, com base nestas informações, estima-se que

a) a produtividade de 2010 superará a produtividade de 2009 em um percentual que está entre 0% e 5%.

b) a produtividade de 2009 superará a produtividade de 2010 em um percentual que está entre 5% e 10%.

c) a produtividade de 2010 superará a produtividade de 2009 em um percentual que está entre 10% e 15%.

d) a produtividade de 2009 superará a produtividade de 2010 em um percentual que está entre 10% e 15%.

e) a produtividade de 2010 superará a produtividade de 2009 em um percentual que está entre 5% e 10%.

4. (2,0 pontos) Considere os números reais

$$w = \frac{3,1415914159\cdots}{\pi} \quad e \quad z = -1,02\beta\beta\beta2\beta\beta\beta2\cdots,$$

onde β é dado conforme orientação no cabeçalho da prova.

(a) Classifique os números w e z como racional ou irracional.

(b) Apresente uma fração geratriz, caso seja o número seja racional.

5. (5,0 pontos) Para resolver esta questão, considere os conjuntos $A = \{x \in \mathbb{N} : 0 \leq x \leq \alpha\}$, $B = \{y \in \mathbb{N} : c \leq y < d\}$, $I = \{x \in \mathbb{R} : 0 \leq x \leq \alpha\}$ e $J = \{x \in \mathbb{R} : c \leq x < d\}$.

(a) Quantos pontos existem no conjunto $A \times B$?

(b) O ponto (α, π) pertence a $A \times B$? Justifique a sua resposta.

(c) Esboce um gráfico do conjunto $A \times J$.

(d) Construa um exemplo de relação de domínio A e contradomínio B que NÃO SEJA uma função.

(e) Construa um exemplo de relação de domínio I e contradomínio J que SEJA uma função.

6. (4,0 pontos) Em muitos países, incluindo o Brasil, a temperatura é medida na escala *Celsius* (C). Nos países que adotam o arcaico sistema inglês de medidas, como Inglaterra e Estados Unidos, a temperatura é medida na escala *Farenheit* (F). A escala *Celsius* adota as seguintes convenções: a água congela a 0^oC e ferve a 100^oC. A escala Farenheit adota as seguintes convenções: a água congela a 32^oF e ferve a 212^oF. Considerando que trata-se de um modelo linear,

   (a) esboce, no plano cartesiano, o gráfico da reta que passa pelos pontos $(0, 32)$ e $(100, 212)$;

   (b) determine uma equação para F em função de C, isto é, uma equação que faz a conversão de graus *Celsius* para graus *Farenheit*;

   (c) determine quantos graus *Farenheit* correspondem a uma temperatura de d graus *Celsius*;

   (d) determine quantos graus *Celsius* correspondem a 0 grau *Farenheit*.

7. (5,0 pontos) Uma caixa sem tampa deve ser construída de um pedaço retangular de papelão com dimensões $c0$ por $d0$ centímetros. Deve-se cortar quadrados de lados x em cada canto e, depois, dobrar, o que dará o formato da caixa.

   (a) Faça um desenho da caixa, expressando quais são as suas dimensões. Depois disso, expresse o volume V da caixa como uma função de x.

   (b) Determine o domínio da função V.

   (c) Calcule $V(c)$ e $V(d)$.

   (d) É Verdade que as grandezas $V(x)$ e x são diretamente proporcionais? (Em outras palavras, é verdade que o volume da caixa é diretamente proporcional ao corte x realizado para se produzir a caixa?) Justifique sua resposta.

   (e) É verdade que o gráfico de V é um segmento de reta? Justifique sua resposta.

Boa prova!